



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

GUÍA DE APRENDIZAJE

INFORMATICA

GRADO EN INGENIERIA CIVIL Y TERRITORIAL

CURSO ACADÉMICO	CÓDIGO	CURSO	CRÉDITOS	CARÁCTER	SEMESTRE
2026-27	45001104	1	6 ECTS	BÁSICA	PRIMER SEMESTRE
IDIOMA	CENTRO RESPONSABLE				
ESPAÑOL	E.T.S. DE ING. DE CAMINOS CANALES Y P.				
DEPARTAMENTO RESPONSABLE					
MATEMÁTICA E INFORMÁTICA APLICADAS A LAS INGENIERÍAS CIVIL Y NAVAL					

COORDINADOR/A
SAGRARIO LANTARÓN SÁNCHEZ - sagrario.lantaron@upm.es

REQUISITOS OBLIGATORIOS

ASIGNATURAS REQUERIDAS

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS

ASIGNATURAS RECOMENDADAS

OTRAS RECOMENDACIONES

Matemáticas bachillerato.

Estudiar el curso de Cálculo I simultáneamente

RESULTADOS

RD-1393/2007

Competencias

- CT7** Comprensión y capacidad de utilización de los servicios de información y comunicación que ofrece INTERNET, en particular las plataformas telemáticas UPM de apoyo a la docencia. Desarrolla la competencia transversal 3ª de la normativa UPM.
- CT4** Capacidad de preparar y presentar con efectividad comunicaciones orales, escritas y gráficas. Completa el desarrollo de la competencia transversal 4ª del real decreto y desarrolla la competencia transversal 2ª de la normativa UPM.
- CM13.1** Conocimiento de usuario de los ordenadores y sus sistemas operativos, y capacidad de aplicación de hojas de cálculo, bases de datos, y programas de Matemática computacional.
- CM13.2** Capacidad de aplicación de entornos de programación a la resolución computacional de problemas de ingeniería civil.
- CT5** Polivalencia y capacidad de aprendizaje autónomo. Desarrolla la competencia transversal 5ª del real decreto.

Resultados de aprendizaje

- RA41** Resuelve problemas numéricos mediante hojas de cálculo, crea bases de datos, y resuelve problemas analíticos y numéricos mediante programas de Matemática computacional.
- RA43** Utiliza eficazmente los servicios de información y comunicación de INTERNET y las plataformas telemáticas UPM de apoyo a la docencia.
- RA42** Programa la resolución computacional de problemas matemáticos. Prepara y presenta exposiciones orales y escritas.

DESCRIPCIÓN

En esta asignatura se enseña al alumnado herramientas computacionales para su aplicación como estudiantes en otras asignaturas y futuros profesionales en la empresa.

Principalmente se inculcan conceptos de programación bajo un entorno amigable, MATLAB y/o Octave, muy utilizados en ingeniería, que permite al alumnado programar de forma más sencilla que con otros lenguajes a la vez que crean gráficos en dos y tres dimensiones. Como parte final de la asignatura se

aplicará lo aprendido para implementar métodos numéricos aplicados a la resolución de problemas matemáticos presentes en problemas de ingeniería.

TEMARIO

1. Entorno de Computación.

2. Tablas

2.1. Creación y Manejo de tablas

2.2. Operaciones con tablas. Extracción de elementos y submatrices

3. Funciones de librería.

4. Programación.

4.1. Comandos condicionales y repetitivos

4.2. Funciones creadas por el programador

4.3. Algorítmica elemental

5. Tipos de datos avanzados

6. Ficheros de datos

6.1. Utilización del ordenador en el análisis de los datos

6.2. Aplicaciones a datos reales de interés económico empresarial a través de un programa. Series temporales: descripción y análisis numérico y gráfico de datos temporales.

7. Herramientas de Visualización

8. Matrices y Sistemas Lineales.

9. Ecuaciones no lineales

10. Integración numérica. Interpolación y Ajuste de datos.

ACTIVIDADES



Actividad evaluable



Actividad formativa


Realización de ejercicios con el ordenador

SEMANAS
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	35h 00m	Laboratorio	Reducido

METODOLOGÍA

Prácticas de Laboratorio


Teoría y ejercicios resueltos en el aula

SEMANAS
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	GRUPO
Presencial	35h 00m	Laboratorio	Reducido

METODOLOGÍA

Clase de Problemas


Examen relativo al temario impartido en la primera parte del curso. Constará de ejercicios a realizar en papel y/o con ayuda del ordenador.

SEMANAS
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	EVALUACIÓN	PONDERACIÓN	NOTA MÍNIMA
Presencial	03h 00m	Otro	Progresiva	50%	3

METODOLOGÍA

Examen Escrito

RESULTADOS EVALUADOS

CM13.1 CM13.2 CT4 CT5 CT7 RA42 RA43 RA41


Examen relativo al temario impartido en la segunda mitad del curso. Constará de ejercicios a realizar en papel y/o con ayuda del ordenador.

SEMANAS
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

PRESENCIALIDAD	DURACIÓN TOTAL	LUGAR	EVALUACIÓN	PONDERACIÓN	NOTA MÍNIMA
Presencial	03h 00m	Otro	Progresiva	50%	3

METODOLOGÍA

Examen Escrito

RESULTADOS EVALUADOS

CM13.1 CM13.2 CT4 CT5 CT7 RA41 RA42 RA43

Examen escrito y/o con ordenador relativo a todo el temario impartido.

SEMANAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

E

PRESENCIALIDAD

DURACIÓN TOTAL

LUGAR

EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

NOTA MÍNIMA

Presencial

04h 00m

Otro

Global

100%

5

METODOLOGÍA

Examen Escrito

RESULTADOS EVALUADOS

CM13.1

CM13.2

CT4

CT5

CT7

RA41

RA42

RA43

Examen relativo a todo el temario impartido. Consta de una prueba escrita y/o una prueba práctica con ordenador.

SEMANAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

E

PRESENCIALIDAD

DURACIÓN TOTAL

LUGAR

EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

NOTA MÍNIMA

Presencial

04h 00m

Otro

Extraordinaria

100%

5

METODOLOGÍA

Examen Escrito

RESULTADOS EVALUADOS

CM13.1

CM13.2

CT4

CT5

CT7

RA41

RA42

RA43

PLANIFICACIÓN SEMANAL

 Actividad evaluable
  Actividad formativa
  Semana con actividad
  Período de exámenes

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	E
 Realización de ejercicios con el ordenador	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	
 Teoría y ejercicios resueltos en el aula	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	
 Examen relativo al temario impartido en la primera parte del curso. Constará de ejercicios a realizar en papel y/o con ayuda del ordenador.								.								
 Examen relativo al temario impartido en la segunda mitad del curso. Constará de ejercicios a realizar en papel y/o con ayuda del ordenador.															.	
 Examen escrito y/o con ordenador relativo a todo el temario impartido.																.

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	E
 Examen relativo a todo el temario impartido. Consta de una prueba escrita y/o una prueba práctica con ordenador.																

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios Generales

El alumno podrá demostrar los conocimientos adquiridos en la Convocatoria ordinaria y extraordinaria.

En la convocatoria ordinaria, el estudiante puede superar la asignatura mediante alguna de estas opciones:

- Evaluación progresiva: realización de dos controles durante el curso
- Prueba global de convocatoria ordinaria. Examen relativo a todo el temario de la asignatura

En la convocatoria extraordinaria, el estudiante puede superar la asignatura realizando un examen global relativo a todo el temario de la asignatura

La descripción y criterios de estas pruebas se ofrecen en los siguientes apartados

Criterios de Evaluación en Convocatoria Ordinaria. Evaluación progresiva

Criterios de evaluación

Dos Controles escritos 50% + 50%

Descripción: Se realizarán dos exámenes durante el curso. El primer control consiste en la realización de varios ejercicios en papel y/u ordenador relativos al temario impartido hasta ese momento. En la primera prueba podría haber un ejercicio básico en el que será necesario sacar una nota mínima para poder evaluar el resto del examen y, por lo tanto, para poder acceder a la evaluación progresiva de la asignatura. El peso del primer control sobre la nota final será del 50 %. El segundo control consiste en la realización de varios ejercicios en papel y/u ordenador relativos al temario impartido hasta ese momento, tendrá un peso del 50% sobre la nota final.

Criterios de calificación: Cada ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos. Para compensar la nota de cada una de estas pruebas con la del resto se debe obtener una **calificación mínima de 3 puntos**.

Momento y lugar: Lo determina la Jefatura de Estudios.

Calificación final de la asignatura mediante evaluación progresiva.

La calificación final estará compuesta por el 50% de la nota obtenida en el primer control (si se cumple nota mínima de 3 puntos) y el 50% de la nota obtenida en el segundo control (si se cumple nota mínima de 3 puntos). Los alumnos que obtengan una calificación igual o superior a cinco puntos mediante el cálculo anterior aprobarán la asignatura sin tener que realizar el examen global de la convocatoria ordinaria.

Los alumnos que no cumplan cualquiera de las condiciones anteriores, se presentarán al examen global de la convocatoria ordinaria obteniendo el 100% de su calificación.

Actividades

- Examen relativo al temario impartido en la primera parte del curso. Constará de ejercicios a realizar en papel y/o con ayuda del ordenador. (50%)
- Examen relativo al temario impartido en la segunda mitad del curso. Constará de ejercicios a realizar en papel y/o con ayuda del ordenador. (50%)

■ Criterios de Evaluación en Convocatoria Ordinaria. Prueba global

Criterios de evaluación

Descripción: Los alumnos que no hayan obtenido las calificaciones mínimas exigidas en la evaluación progresiva, o que prefieran acogerse a esta opción, realizarán una serie de ejercicios en papel y/o una serie de ejercicios a desarrollar en el ordenador relativos a todo el temario impartido.

Criterios de calificación: Cada ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos. Se indicará en la convocatoria de examen el peso que se asigne a cada una de las partes.

Momento y lugar: Lo determina la Jefatura de Estudios.

Los alumnos que obtengan una calificación igual o superior a cinco puntos aprobarán la asignatura. Los alumnos suspensos deberán presentarse al examen extraordinario de la asignatura.

Actividades

- Examen escrito y/o con ordenador relativo a todo el temario impartido. (100%)

■ Criterios de Evaluación en Convocatoria Extraordinaria

Criterios de evaluación

Descripción: Los alumnos que no hayan obtenido las calificaciones mínimas exigidas en la evaluación en convocatoria ordinaria, o que prefieran acogerse a esta opción, realizarán una serie de ejercicios en papel y/o una serie de ejercicios a desarrollar en el ordenador relativos a todo el temario impartido.



Criterios de calificación: Cada ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos. Se indicará en la convocatoria de examen el peso que se asigne a cada una de las partes.

Momento y lugar: Lo determina la Jefatura de Estudios.

Los alumnos que obtengan una calificación igual o superior a cinco puntos aprobarán la asignatura.

Actividades

- Examen relativo a todo el temario impartido. Consta de una prueba escrita y/o una prueba práctica con ordenador. (100%)

RECURSOS

Equipamiento

Ordenador

Para el seguimiento de esta asignatura el alumno debe usar un ordenador

Software

Se debe utilizar el software MATLAB (incluido en software upm) o el software libre Octave

Web

Moodle

Plataforma web de la asignatura con variados recursos

Bibliografía

LIBRO DE TEXTO. Lantarón, S., Higuera, S., Programación y Métodos numéricos para ingeniería: con MATLAB y Octave. Ibergarceta 2023

Libro de texto basado en el temario de la asignatura

Programación con MATLAB y Octave para ingeniería y ciencias. Bellisco 2015.

Web

Vídeos explicativos realizados por profesores de la asignatura

Vídeos para reforzar los conceptos vistos en clase

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



Educación de calidad



Igualdad de género



Reducción de las desigualdades

OTRA INFORMACIÓN

Objetivos de desarrollo sostenible:

ODS4 Educación de calidad

ODS5 Igualdad de género

ODS10 Reducción de las desigualdades